F056 – Lista de Exercícios: Simulação de Detectores com Geant4

Calorímetro de amostragem do exemplo B4a

Guilherme de Medeiros

10 de novembro de 2026

Todas as simulações foram feitas com o Geant4 11.4.3 (ambiente conda `g4env`, lista de física `FTFP_BERT`, a mesma do exemplo). Código, macros e instruções de execução estão no `README.md` do diretório `lista_geant4/`. As modificações no B4a estão listadas na Seção 2.1 e no arquivo `modificacoes_B4a.diff`.

1 Exercício 1 – O exemplo B4a

1.1 (a) Descrição do detector

O B4a simula um **calorímetro de amostragem** (*sampling calorimeter*) eletromagnético: camadas alternadas de um material denso e passivo, que provoca e desenvolve o chuveiro, e de um material ativo, onde a energia depositada seria medida.

- **Absorvedor**: chumbo (`G4_Pb`, $\rho = 11{,}35$ g/cm^3). Alto Z, comprimento de radiação curto ($X_0 = 5{,}61$ mm): é onde o chuveiro se desenvolve e onde fica a maior parte da energia. Não é lido, é passivo.
- **Meio ativo (*gap*)**: argônio líquido (`liquidArgon`, definido à mão com $Z = 18$, $A = 39{,}95$ g/mol, $\rho = 1{,}39$ g/cm^3, porque o argônio do NIST é gás). Num detector real as partículas carregadas ionizam o argônio e a carga é coletada; a energia nele é a "medida".
- **Mundo e mãe do calorímetro**: `Galactic` (vácuo, $\rho \approx 10^{-25}$ g/cm^3).

Geometria (parâmetros em `DetectorConstruction::DefineVolumes()`):

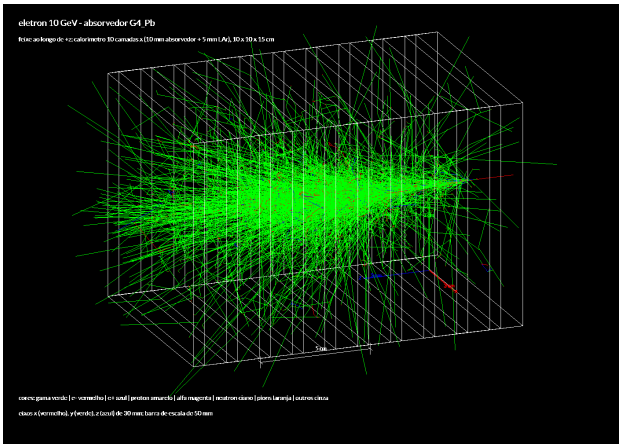
- 10 camadas (`nofLayers`), cada uma com 10 mm de chumbo (`absoThickness`) seguidos de 5 mm de argônio líquido (`gapThickness`): camada de 15 mm;
- seção transversal quadrada de 10×10 cm^2 (`calorSizeXY`);
- comprimento total de $10 \times 15 = 150$ mm; o mundo é 20% maior ($12 \times 12 \times 18$ cm^3);
- as camadas são réplicas (`G4PVReplica`) ao longo de z dentro do volume `Calorimeter`; hierarquia: `World` → `Calorimeter` → `Layer` ($\times 10$) → `Abso` e `Gap`;
- em unidades físicas: $10 \times (10/5{,}61 + 5/140{,}6) = 18{,}2\,X_0$ e $10 \times (10/182{,}5 + 5/860{,}8) = 0{,}61\,\lambda_I$ (valores de X_0 e λ_I impressos pelo próprio Geant4, `G4Material::GetRadlen()` e `GetNuclearInterLength()`).

O feixe (`PrimaryGeneratorAction`) é um `G4ParticleGun` com um e^- de 300 MeV por padrão, saindo de $(0, 0, -9$ cm) (face do mundo) na direção $+z$, ou seja, entrando no centro da face do calorímetro. A energia depositada e o comprimento de traço no absorvedor e no gap são somados passo a passo no `SteppingAction` e gravados por evento (ntuple `B4`) no `EventAction`/`RunAction`. Existe ainda um campo magnético uniforme opcional (nulo por padrão, `/globalField/setValue`).

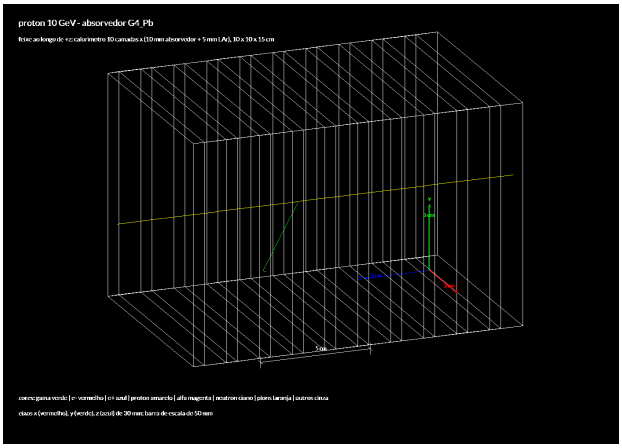
Onde estão as informações: `src/DetectorConstruction.cc` (materiais em `DefineMaterials()`, dimensões e volumes em `DefineVolumes()`), `include/DetectorConstruction.hh` (descrição da geometria no comentário da classe), `src/PrimaryGeneratorAction.cc` (feixe), `exampleB4a.cc` (lista de física `FTFP_BERT`) e `src/SteppingAction.cc` / `src/EventAction.cc` (o que é registrado).

1.2 (b) Elétron, próton e alfa de 10 GeV no chumbo

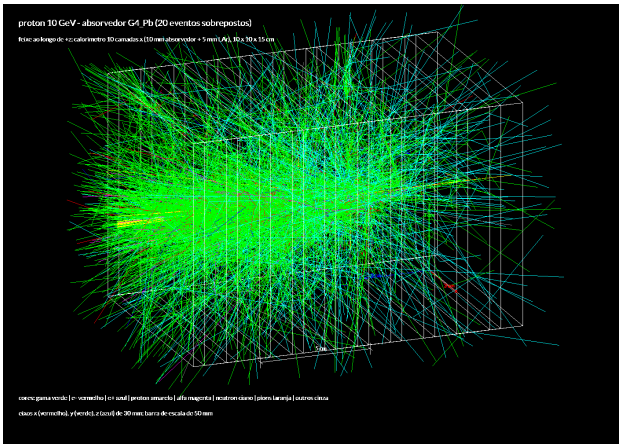
As figuras foram feitas com a macro `macros/figura.mac` (driver `TSG_OFFSCREEN`, que grava o PNG sem abrir janela; o Geant4 instalado também tem o driver `OGL` do enunciado, mas não o usei). Cada figura mostra 1 evento. Como 1 evento hadrônico não é representativo, fiz também figuras com 20 eventos sobrepostos para o próton e o alfa. Para ter números, rodei 500 eventos de cada caso sem visualização (Tabela 1).



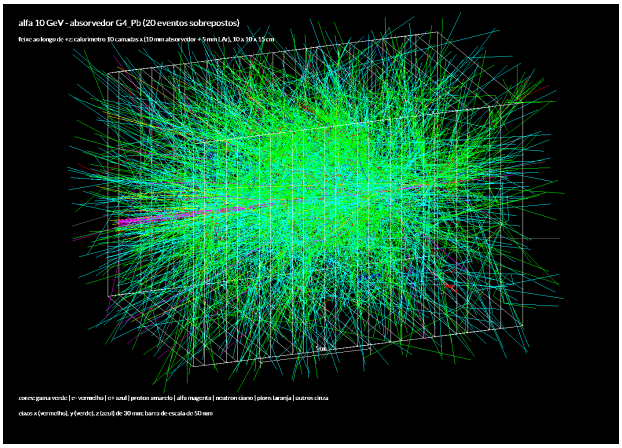
(a) e^-, 1 evento



(b) próton, 1 evento



(c) próton, 20 eventos



(d) alfa, 20 eventos

Figura 1: Partículas de 10 GeV no calorímetro Pb/LAr (feixe da esquerda para a direita, ao longo de $+z$). Cores: γ verde, e^- vermelho, e^+ azul, próton amarelo, alfa magenta, nêutron ciano, píons laranja, outros cinza. Os eixos têm 30 mm e a barra de escala, 50 mm. A figura do alfa com 1 evento está em `figuras/alfa_10GeV_Pb.png`.

Tabela 1: Energia depositada (500 eventos por caso, 10 GeV). "Sem chuveiro" é a fração de eventos com $E_{\text{tot}} < 1{,}5\times$ a posição do pico de MIP, ou seja, que atravessaram só ionizando.

absorvedor	partícula	$\langle E_{\text{abs}} \rangle$ (MeV)	$\langle E_{\text{gap}} \rangle$ (MeV)	$\langle E_{\text{tot}} \rangle / E_0$	rms$/E_0$	pico MIP (MeV)	sem chuveiro
Pb	e^-	8881	489	0,937	0,021	–	–
Pb	próton	1306	95	0,140	0,162	144	0,51
Pb	alfa	1374	101	0,148	0,112	554	0,50
água	e^-	34	20	0,0054	0,0027	–	–
água	próton	57	32	0,0089	0,016	28	0,77
água	alfa	107	58	0,0166	0,011	118	0,80

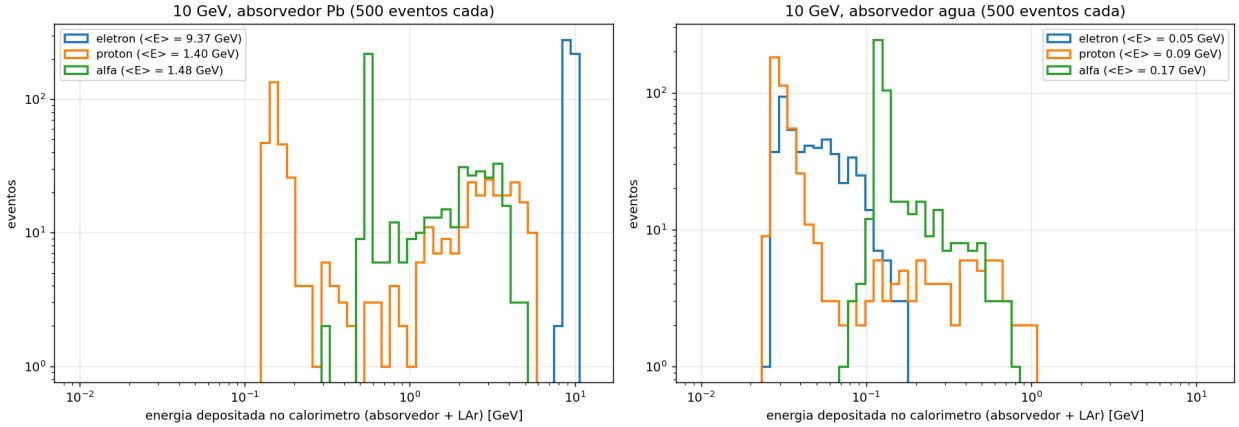
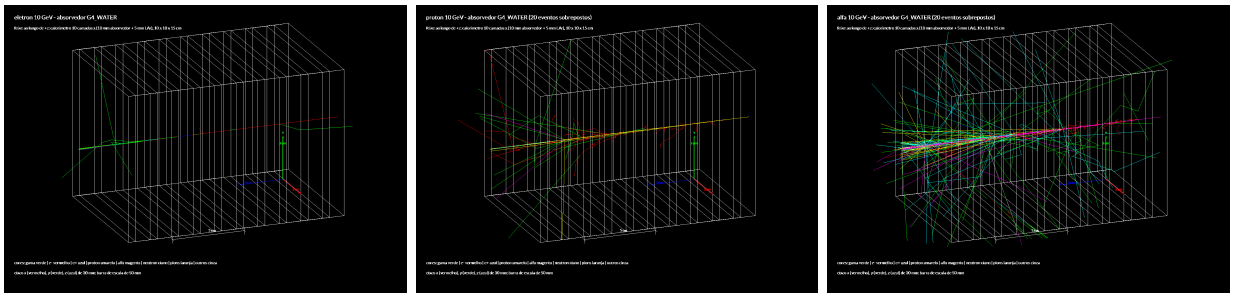


Figura 2: Distribuição da energia depositada no calorímetro (absorvedor + LAr) por evento, para 500 partículas de 10 GeV de cada tipo, com absorvedor de chumbo (esquerda) e de água (direita). Eixos em escala log.

Elétron. Desenvolve um chuveiro **eletromagnético** completo: bremsstrahlung e produção de pares se alternam a cada $\sim X_0$, gerando milhares de fótons (verde) e $e^{\pm}$ de baixa energia. O chuveiro é compacto (alguns cm de raio), tem máximo por volta de $6\,X_0$ (3^{a}–4ª camada) e o calorímetro ($18\,X_0$) contém **94%** da energia, com flutuação pequena (rms de 2%). É o caso para o qual o calorímetro foi feito.
Próton. O calorímetro tem só $0{,}61\,\lambda_I$, então a probabilidade de o próton atravessar sem interação inelástica é $e^{-0{,}61} \approx 0{,}55$. Na simulação, 51% dos eventos são **MIP**: o próton atravessa em linha reta depositando só ≈ 144 MeV por ionização (pico estreito da Fig. 2). Quando interage, faz um chuveiro **hadrônico**: píons, prótons e muitos nêutrons (ciano) da quebra nuclear, fótons de $\pi^0 \to \gamma\gamma$ (componente EM) e da desexcitação nuclear. Esse chuveiro é muito mais largo e longo que o EM e não cabe no calorímetro. Em média só **14%** da energia fica, com flutuação enorme (rms de 16% de E_0, maior que a média). Parte da energia vai para quebrar núcleos e para nêutrons lentos, e não aparece como ionização.
Alfa. O pico de MIP fica em 554 MeV, $\approx 3{,}9\times$ o do próton, porque $dE/dx \propto Z^2$ ($Z = 2$). A seção de choque nuclear do alfa é maior que a do próton, então ele interage mais, mas o alfa também se **fragmenta** (em p, n, d, ^{3}He) em colisões periféricas, e esses fragmentos continuam quase como MIPs e depositam menos que o próprio alfa. Por isso a fração "sem chuveiro" (0,50) é parecida com a do próton, e não menor. Os chuveiros do alfa têm mais fragmentos nucleares e nêutrons. A energia média contida (15%) é parecida com a do próton, mas com flutuação menor.

1.3 (c) Absorvedor de água

Troquei o material com o comando `/B4/det/absorberMaterial G4_WATER` (antes do `/run/initialize`), que eu adicionei no `DetectorConstruction`.



(a) e^- (b) próton (20 eventos) (c) alfa (20 eventos)

Figura 3: Mesmas partículas com absorvedor de água (10 mm de água + 5 mm de LAr por camada). As figuras de 1 evento do próton e do alfa estão em `figuras/`.

Tabela 2: Comprimento de radiação e de interação nuclear (Geant4) e espessura total do calorímetro.

material	ρ (g/cm^3)	X_0 (mm)	λ_I (mm)
chumbo	11,35	5,61	182,5
água	1,00	360,8	753,7
argônio líquido	1,39	140,6	860,8
calorímetro Pb/LAr		18,2 X_0	0,61 λ_I
calorímetro água/LAr		0,63 X_0	0,19 λ_I

Com água o calorímetro tem só $0{,}63\,X_0$: o elétron mal começa a irradiar. Só alguns fótons de bremsstrahlung saem pela frente, e o elétron deposita ≈ 54 MeV (0,5% de E_0), basicamente ionização. O chuveiro nem começa: precisaria de $\sim 6\,X_0 \approx 2$ m de água para chegar ao máximo. Curiosamente, aqui o argônio tem mais X_0 que a água (5 mm de LAr = 0,036 X_0, contra 0,028 X_0 de 10 mm de água).

Para os hádrons, λ_I da água (75 cm) é 4× o do chumbo, mas a diferença em gramas é bem menor (λ_I em g/cm^2 cresce devagar com A: 75 g/cm^2 na água, 207 g/cm^2 no chumbo). O calorímetro de água tem $0{,}19\,\lambda_I$, então 77–80% dos prótons e alfas passam sem interagir ($e^{-0{,}19} = 0{,}83$ para o próton). Os que interagem quase não desenvolvem chuveiro dentro do calorímetro. As deposições são as de MIP (≈ 28 MeV para o próton e 118 MeV para o alfa, 4× maior por causa do Z^2).

Resumindo: para chuveiros EM o que importa é X_0, que é $\propto A/Z^2$ e por isso muito menor em materiais pesados (chumbo 64× menor que a água). Para chuveiros hadrônicos o que importa é λ_I, que depende muito menos de Z (só 4× entre água e chumbo). Por isso calorímetros EM usam Pb ou W, e mesmo o chumbo com 15 cm não contém hádrons: para isso são necessários $\sim$ 1–2 m de ferro ou cobre (vários λ_I).

2 Exercício 2 – Perfil longitudinal do chuveiro EM

2.1 Modificações no B4a

- `RunAction`: saída em CSV (`SetDefaultFileType("csv")`, `SetFileName("calo_output")`) e uma segunda ntuple, `CaloHits` (id 1), com as colunas `Edep_MeV, Layer, x, y, z` do enunciado, mais `EventID` e `IsGap` (0 = absorvedor, 1 = LAr). Também liguei `SetActivation(true)`, para poder desligar essa ntuple por macro (`/analysis/ntuple/setActivation 1 false`) nas rodadas em que ela não é necessária.

- `SteppingAction`: um registro por passo com $E_{\text{dep}} > 0$ no absorvedor ou no gap. A camada é `GetReplicaNumber(1)` (0 a 9, conferido) e o número do evento vem de `GetCurrentEvent()->GetEventID()` do `G4RunManager`. Em modo multithread os IDs de evento são únicos entre as threads (conferido: 1000 IDs distintos).

- `DetectorConstruction`: comando `/B4/det/absorberMaterial` (`G4GenericMessenger`) para trocar o absorvedor sem recompilar, e impressão de X_0 e λ_I dos materiais.

Simulei 1000 e^- de 10 GeV com cada absorvedor (8 threads, 8 arquivos `calo_output_nt_CaloHits_t*.csv`, $\approx$ 25 mil registros por evento no chumbo, 1 GB no total).

2.2 (a) Programa

O código-base virou o programa `perfil_longitudinal.py` (`argparse` com os padrões dos arquivos de entrada de cada material e o diretório de saída). Ele lê os CSV um por vez e já agrega por (evento, camada, volume), então usa menos de 0,5 GB de memória mesmo com 1 GB de entrada. A Fig. 4(a) mostra o resultado do código-base original.

2.3 (b) Análise crítica: média por registro

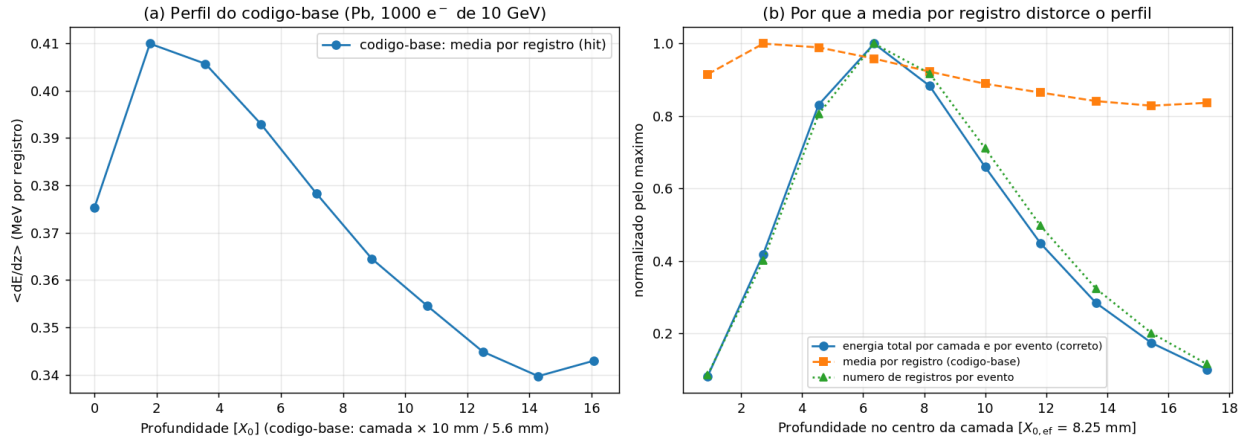


Figura 4: (a) Perfil calculado como no código-base: média de E_{dep} por registro em cada camada, profundidade = camada × 10 mm / 5,6 mm. (b) Comparação de forma (normalizado pelo máximo) entre a energia total por camada e por evento (correto), a média por registro e o número médio de registros por evento em cada camada.

O código-base faz `groupby('Layer')['Edep_MeV'].mean()`, que é a energia média de **um passo** em cada camada, e não a energia depositada na camada. A energia na camada é (número de passos) × (energia média por passo), e quem carrega a forma do chuveiro é o **número de passos**, que cresce com o número de partículas. Dividindo por esse número, a forma é jogada fora: na Fig. 4 a média por registro varia só entre 0,34 e 0,41 MeV (fica quase plana), enquanto a energia real varia mais de 10×. O pouco que sobra de forma reflete detalhes do transporte (tamanho dos passos, cortes de produção, tipo e energia das partículas em cada profundidade) e não o chuveiro. Além disso, eventos com mais passos pesam mais na média, e eventos sem nada numa camada simplesmente não entram, em vez de contarem como zero.

A correção é somar E_{dep} por camada **dentro de cada evento** (usando o `EventID`), montar uma matriz (eventos × camadas) com zero onde não houve deposição, e só então calcular a média e o desvio padrão entre os eventos. As barras de erro da média são $\sigma/\sqrt{N}$; o desvio padrão (flutuação evento a evento) também é mostrado.

2.4 (c) Conversão para unidades de X_0

O código-base usa 10 mm por camada, mas **cada camada tem 15 mm** (10 mm de Pb + 5 mm de LAr). Ele também usa o índice da camada como profundidade (a camada 0 em $t = 0$), em vez do centro da camada.

Num calorímetro de amostragem o chuveiro atravessa materiais alternados, e o que importa é a quantidade total de material em unidades de X_0. Para uma camada de espessura $d = \sum_j d_j$, o **comprimento de radiação efetivo** é

$$\frac{1}{X_0^{\mathrm{ef}}} = \sum_j \frac{f_j}{X_{0,j}}, \qquad f_j = \frac{d_j}{d} \quad \Rightarrow \quad X_0^{\mathrm{ef}} = \frac{15\ \mathrm{mm}}{10/5{,}613 + 5/140{,}6} = 8{,}25\ \mathrm{mm}$$

(o mesmo vale com frações de massa e X_0 em g/cm^2). Cada camada tem $1{,}817\,X_0$, e o calorímetro $18{,}2\,X_0$. A conversão que eu proponho é $t_i = (i + \frac{1}{2})\,d/X_0^{\mathrm{ef}}$ (centro da camada), com $dE/dt = E_i/(d/X_0^{\mathrm{ef}})$.

No chumbo, o código-base dá $10/5{,}6 = 1{,}786\,X_0$ por camada, só 1,7% abaixo. Isso é coincidência: ele erra a espessura da camada, mas como só usa o X_0 do chumbo, as duas coisas quase se cancelam (o LAr contribui só $0{,}036\ X_0$). Com água o mesmo raciocínio erra feio: $10/361 = 0{,}028\,X_0$ por camada, contra o correto de $0{,}063\,X_0$ (-56%), porque aí o LAr tem mais X_0 que a água.

2.5 (d) Ajuste

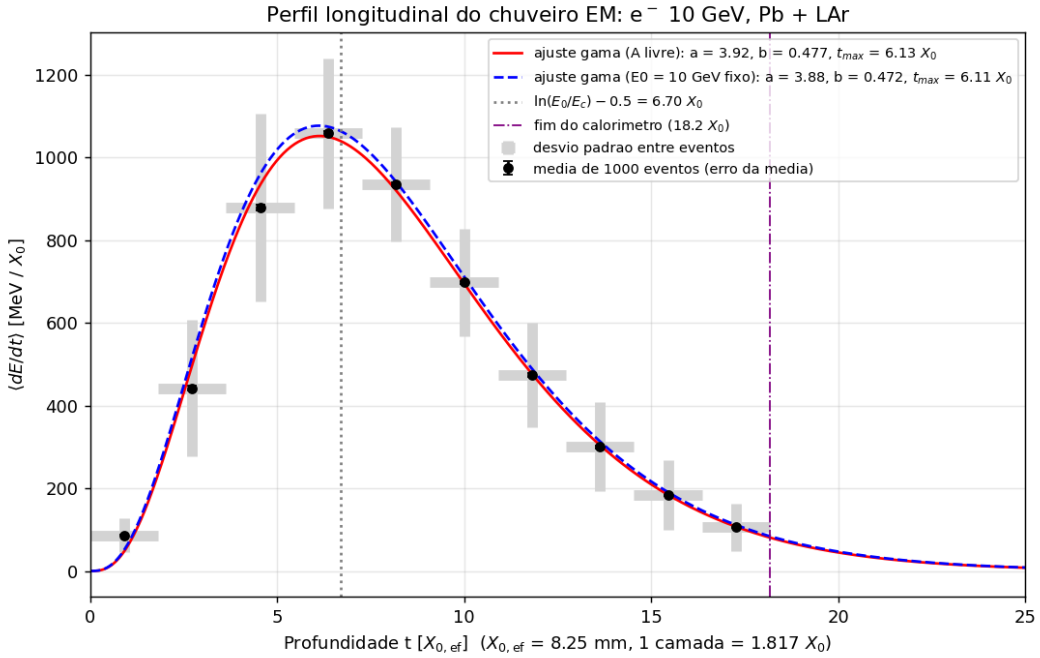


Figura 5: Perfil longitudinal médio de 1000 e$^-$ de 10 GeV (Pb/LAr), em unidades de X_0^{ef}. Pontos: média (barra preta = erro da média; barra cinza vertical = desvio padrão entre eventos; barra horizontal = largura da camada). Curvas: ajuste da Eq. (2) do enunciado.

Como cada camada tem $1{,}8\,X_0$, avaliar dE/dt só no centro seria grosseiro. Ajustei a **integral** da Eq. (2) em cada camada, $E_i = A\,[P(a, b\,t_{i+1}) - P(a, b\,t_i)]$ (P = função gama incompleta regularizada), com `curve_fit` e os erros da média como incerteza:

ajuste	A (MeV)	a	b	$t_{\max} = (a-1)/b$	χ^2/ndof
A livre	9727 ± 25	$3{,}925 \pm 0{,}016$	$0{,}477 \pm 0{,}002$	$6{,}13 \pm 0{,}01\,X_0$	287,7/7
$A = E_0 = 10$ GeV fixo	10000	$3{,}885 \pm 0{,}015$	$0{,}472 \pm 0{,}002$	$6{,}11 \pm 0{,}01\,X_0$	410,3/8

A estimativa da Eq. (1) é $t_{\max} = \ln(10000/7{,}4) - 0{,}5 = 6{,}70\,X_0$, cerca de $0{,}6\,X_0$ (9%) acima do ajuste. Isso é razoável, porque a Eq. (1) é uma estimativa simples "de bolso". Usando uma energia crítica efetiva do Pb/LAr ($E_c^{\mathrm{ef}} \approx 7{,}9$ MeV) ela daria 6,64, o que não explica a diferença. O valor

de $b \approx 0{,}48$ está perto do típico ($b \approx 0{,}5$). O $\chi^2/\text{ndof} \approx 41$ mostra que, com 1000 eventos, os erros da média ($\sim 1\%$) já são menores que as limitações da parametrização gama, que é uma descrição aproximada do perfil médio. O resultado de $t_{\max}$ quase não muda entre fixar ou não a normalização.

2.6 (e) Contenção

Da ntuple `B4` (por evento) e conferido somando os registros:

- energia total depositada: **93**,8% de E_0 (rms de 2,0% entre eventos);
- no absorvedor (Pb): 88,9%; no meio ativo (LAr): 4,9%. A fração de amostragem é $E_{\text{gap}}/E_{\text{tot}} = 5{,}2\%$: só 1/19 da energia seria "vista" de fato num detector real;
- a última camada ainda recebe 1,9% de E_0, e o perfil ajustado prevê que 2,5% do chuveiro estaria além de $18{,}2\,X_0$ (vazamento longitudinal).

O chuveiro está **quase, mas não totalmente, contido longitudinalmente**: o máximo ($6\,X_0$) fica bem dentro do calorímetro, mas a cauda sai pela parte de trás. Os $\approx 3{,}7\%$ que faltam além do vazamento longitudinal são vazamento lateral (o calorímetro tem ± 5 cm, ou seja, $\approx 2{,}3\,R_M^{\text{ef}}$, com $R_M^{\text{ef}} \approx 21{,}2$ MeV $X_0^{\text{ef}}/E_c^{\text{ef}} \approx 22$ mm) e partículas retroespalhadas pela face de entrada.
Com mais camadas, pelo perfil ajustado: 12 camadas ($21{,}8\,X_0$) deixariam escapar 0,7%, 15 camadas ($27\,X_0$) 0,1% e 20 camadas, praticamente nada. Para 99% de contenção longitudinal seriam $\approx 21\,X_0$ (12 camadas). Mais camadas também diminuem a flutuação causada pelo vazamento, o que melhora a resolução, mas não resolvem o vazamento lateral (para isso é preciso aumentar `calorSizeXY`) e deixam o detector maior e mais caro.

2.7 (f) Comparação com a água

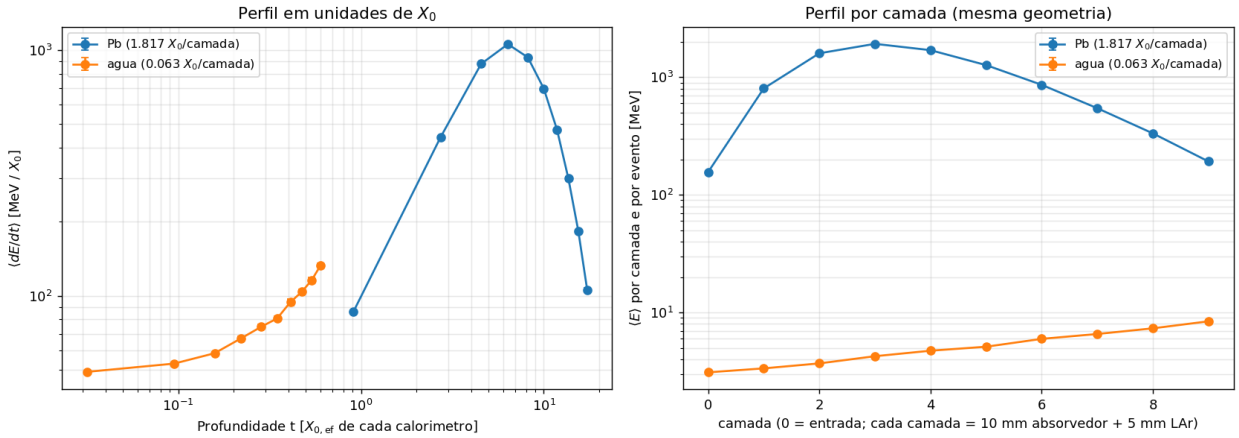


Figura 6: Perfis com absorvedor de chumbo e de água. Esquerda: dE/dt em função da profundidade em X_0^{ef} de cada calorímetro (escalas log). Direita: energia média por camada e por evento (mesma geometria).

Com água, $X_0^{\text{ef}} = 15/(10/360{,}8 + 5/140{,}6) = 237$ mm (e não os 361 mm da água pura, pelo mesmo motivo do item (c)). O calorímetro inteiro tem só $0{,}63\,X_0$ e a figura mostra apenas o **começo** de um chuveiro: a energia por camada cresce devagar, de 3 para 8 MeV, porque o elétron começa a irradiar e alguns fótons convertem. Não há máximo, e não faz sentido ajustar a Eq. (2): o máximo estaria em $\sim 6\,X_0$, quase 1,5 m de água/LAr. Só 0,5% da energia fica no calorímetro (0,33% na água e 0,20% no LAr; fração de amostragem de 37%, porque agora o LAr é até mais denso que a água e deposita por ionização um pouco mais por mm: 0,40 contra 0,34 MeV/mm). Em unidades de X_0 os dois perfis se "encaixam": a água cobre só o trecho $t < 0{,}63$ que, no chumbo, fica todo dentro da primeira camada.

3 Conclusões

- O B4a é um calorímetro EM de amostragem Pb/LAr com $18\,X_0$, mas só $0{,}6\,\lambda_I$: contém 94% de um elétron de 10 GeV e só $\sim 14\%$ de um próton ou alfa, com flutuações muito grandes.
- Trocar Pb por água reduz a espessura para $0{,}63\,X_0$ e $0{,}19\,\lambda_I$: nada chuveira, tudo atravessa.
- Para o perfil longitudinal é essencial somar por evento antes de fazer a média. A média por registro do código-base perde a forma do chuveiro.
- A profundidade deve usar a espessura real da camada (15 mm) e o X_0 efetivo da mistura; no chumbo o erro do código-base se cancela por acaso, na água chega a 56%.
- O ajuste gama dá $t_{\max} = 6{,}13\,X_0$, perto da estimativa $\ln(E_0/E_c) - 0{,}5 = 6{,}7\,X_0$.

Referências

[1] Geant4 Collaboration, *Book For Application Developers*, versão 11.4, e exemplo `examples/basic/B4` (`https://geant4.web.cern.ch`).

[2] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, seção "Passage of particles through matter" (chuveiros eletromagnéticos, X_0, E_c, R_M), `https://pdg.lbl.gov`.

[3] E. Longo e I. Sestili, *Monte Carlo calculation of photon-initiated electromagnetic showers in lead glass*, Nucl. Instrum. Meth. 128 (1975) 283 (parametrização gama do perfil longitudinal).